



第六章 非线性微分方程

§ 6.2 V 函数方法

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

李雅普诺夫函数

借助构造一个特殊的函数 $V(x, y)$ ，并利用函数 $V(x, y)$ 及其通过方程组的全导数 $\frac{dV(x, y)}{dt}$ 的性质来确定的方程组解的稳定性，这就是李雅普诺夫第二方法的思想。具有此特殊性质的函数 $V(x, y)$ 称为李雅普诺夫函数，简称V函数。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

考虑非线性驻定微分方程组

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}) \dots\dots\dots (6.20)$$

假设 $\mathbf{f}(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$, 且 $\mathbf{f}(\mathbf{x})$ 在某域 $G: \|\mathbf{x}\| \leq A$ 内有连续偏导数, 因而方程组 (6.20) 的由初值条件所确定的解在域 G 内存在且唯一。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

定义2

假设 $V(x)$ 为在域 $\|x\| \leq H$ 内定义的一个实连续函数, $V(0) = 0$.

如果在此域内恒有 $V(x) \geq 0$, 则称函数 V 为**常正**的; 如果对

一切 $x \neq 0$ 都有 $V(x) > 0$, 则称函数 V 为**定正**的; 如果函数 $-V$

是定正 (或常正) 的, 则称函数 V 为**定负**的 (或**常负**) 的。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

进一步假设函数 $V(x)$ 关于所有变元的偏导数存在且连续，
以方程 (6.20) 的解代入，然后对 t 求导数

$$\frac{dV}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial V}{\partial x_i} f_i$$

这样求得的导数 $\frac{dV}{dt}$ 称为函数 V 通过方程组 (6.20) 的**全导数**。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

例1 函数 $V(x, y) = (x + y)^2$ 是常正的；

函数 $V(x, y) = (x + y)^2 + y^4$ 是定正的；

函数 $V(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ 在域 $x^2 + y^2 < \pi$ 上定正，
在全平面上是变号的。

二次型函数 $V(x, y) = ax^2 + bxy + cy^2$

当 $a > 0$ 且 $4ac - b^2 > 0$ 时是定正的；

当 $a < 0$ 且 $4ac - b^2 > 0$ 时是定负的。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

定理4 如果对微分方程组 (6.20) 可以找到一个定正函数 $V(x)$ ，其通过 (6.20) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为常负函数或恒等于零，则方程组 (6.20) 的零解是稳定的。

如果有定正函数 $V(x)$ ，其通过 (6.20) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为定负的，则方程组 (6.20) 的零解是渐近稳定的。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

定理4 如果存在函数 $V(x)$ 和某非负常数 μ ，而通过 (6.20) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 可以表示为

$$\frac{dV}{dt} = \mu V + W(x)$$

且当 $\mu = 0$ 时， W 为定正函数，而当 $\mu \neq 0$ 时 W 为常正函数或恒等于零；又在 $x = 0$ 的任意小邻域内都至少存在某个 $\bar{x}$ ，使 $V(\bar{x}) > 0$ ，那么，方程组 (6.20) 的解是不稳定的。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

证明 不妨假设定理中出现的定号函数和常号函数均在域 $\|x\| \leq H \leq A$ 中有定义。
下面分三部分来证明定理。

稳定性 任给正数 $\varepsilon < H$ ，由 $V(x)$ 的连续性和定正性知，必定存在

$$l = \inf_{\varepsilon \leq \|x\| \leq H} V(x) > 0,$$

又由 $V(0) = 0$ 和 $V(x)$ 的连续推知存在充分小的 $\delta < \varepsilon$ ，使对 $\|x\| \leq \delta$ 有 $V(x) < l$ 。

现在证明，对这样的 δ ，只要 $\|x_0\| \leq \delta$ ，则以 x_0 为初始向量的解 $x(t)$ 对一切 $t \geq t_0$ 满足不等式

$$\|x(t)\| < \varepsilon \quad (6.21)$$

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

由解对 t 的连续性，不等式 (6.21) 至少对某个区间 $t_0 \leq t < T$ 成立。

因 $\varepsilon < H$ ，由定理条件有

$$\frac{dV(x(t))}{dt} \leq 0 \text{ 或 } \equiv 0$$

积分之，得

$$V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^t \frac{dV(x(t))}{dt} dt \leq 0 \text{ 或 } \equiv 0.$$

因此当 $t_0 \leq t < T$ 时有

$$V(x(t)) \leq V(x_0) < l \quad (6.22)$$

这证明了在解满足不等式 (6.21) 的任意区间内，式 (6.22) 均成立。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

如果式 (6.21) 不是对一切 $t \geq t_0$ 成立, 则当 t 从 t_0 逐渐增大时必存在某一值 t^* , 使得 $t_0 \leq t < t^*$ 时不等式 (6.21) 仍成立, 但在 $t = t^*$ 有 $\|x(t^*)\| = \varepsilon$, 由于 $\varepsilon < H$, 故式 (6.22) 在 $t = t^*$ 时仍成立, 即

$$V(x(t^*)) < l$$

但由 l 的定义, 显然

$$\|x(t^*)\| < \varepsilon$$

这与原假设的 $\|x(t^*)\| = \varepsilon$ 矛盾。故此 t^* 不存在, 这就是说, 解 $x(t)$ 对一切 $t \geq t_0$ 均满足不等式 (6.21), 即方程组 (6.20) 的零解是稳定的。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

渐近稳定性 根据刚才的证明，当 $\frac{dV}{dt}$ 定负时，显然零解是稳定的。

现在就取稳定性证明中所确定的 δ 作为 δ_0 ，即取 $\delta_0 = \delta$ ，

因而当 $\|x_0\| \leq \delta_0$ 时 $\|x(t)\| < H$ 对一切 $t \geq t_0$ 成立。为了证明

$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0$ ，首先证明

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = 0 \quad (6.23)$$

由于 $\frac{dV(x)}{dt}$ 是定负函数， $V(x(t))$ 对 t 是递减的，故存在极限

$$\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = c$$

如果 $c \neq 0$ ，则对于任何 $t \geq t_0$ ，有 $V(x(t)) > c$ 。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

又因 $V(x)$ 连续、定正， $V(0) = 0$ ，故存在 $\lambda > 0$ 使对于任何 $t \geq t_0$ 有

$$\|x(t)\| > \lambda$$

如果取 $m = \sup_{\lambda \leq \|x\| \leq H} \frac{dV(x)}{dt}$

由于 $\frac{dV(x)}{dt}$ 为定负的，故 $m < 0$ ，于是

$$V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^t \frac{dV(x(t))}{dt} dt \leq m(t - t_0)$$

即

$$V(x(t)) \leq V(x_0) + m(t - t_0)$$

当 t 不断增大时，上式使函数 $V(x(t))$ 变为负数，这与 $V(x)$ 的定正性矛盾。

因此，必须 $c = 0$ ，即式 (6.23) 成立。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

现进一步证明由式 (6.23) 可以推出

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0 \quad (6.24)$$

若上式不成立，则因零解稳定，解 $x(t)$ 是有界的，故存在某一序列 $\{t_k\} (k=1, 2, \dots)$, $k \rightarrow \infty$ 时, $t_k \rightarrow \infty$, 使

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \|x(t_k)\| = \|x^*\| \neq 0$$

于是根据函数的定正性，有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} V(x(t_k)) = V(x^*) \neq 0$$

这与式 (6.23) 矛盾。这证明式 (6.24) 成立，故零解是渐近稳定的。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

不稳定性 由定理条件，不管 $\delta < H$ 怎样小，总存在 x_0 使 $\|x_0\| < \delta$ 且 $V(x_0) > 0$ 。

我们证明以 x_0 为初始向量的解 $x(t)$ 必然走出域 $\|x\| \leq H$ 之外。

若不然，则有 $\|x(t)\| \leq H$ (当 $t \geq t_0$ 时)

注意到 $\frac{dV}{dt}$ 的表达式及对 W 的假设，当 $\mu \neq 0$ 时有 $\frac{dV}{dt} - \mu V \geq 0$ 或 $\equiv 0$

两边乘以 $e^{-\mu(t-t_0)}$ 得 $\frac{d}{dt}(Ve^{-\mu(t-t_0)}) \geq 0$ 或 $\equiv 0$

于是得 $V(x(t))e^{-\mu(t-t_0)} \geq V(x_0)$

即 $V(x(t)) \geq V(x_0)e^{\mu(t-t_0)} \geq V(x_0) > 0$

只要取 t 足够大，则 $V(x(t))$ 可以任意大。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

而当 $\mu = 0$ 时，由 W 得定正性有

$$V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^t \frac{dV(x(t))}{dt} dt \geq 0$$

同样得到 $V(x(t)) \geq V(x_0) > 0$

又因 $V(x)$ 连续、定正， $V(0) = 0$ ，所以必存在 $\lambda > 0$ ，使对于任何 $t \geq t_0$ ，

有 $\|x(t)\| > \lambda$ 。由于 $W(x)$ 是定正函数，于是存在正数 $m = \inf_{\lambda \leq \|x\| \leq H} W(x)$

这样一来，便有 $V(x(t)) - V(x_0) = \int_{t_0}^t W(x(t)) dt \geq m(t - t_0)$

同样表明，只要取 t 足够大，则 $V(x(t))$ 可以任意大。这就与 $V(x)$ 于域 $\|x\| \leq H$ 连续，从而有界得结论矛盾。因此，必定存在某个 $t^* > t_0$ 使 $\|x(t^*)\| > H$ ，故零解是不稳定的。

定理4证毕

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

几何意义

由未知函数组成的空间称为相空间，二维相空间又称相平面，微分方程的解在相空间中的轨迹称为轨线，轨迹亦可定义为积分曲线在相空间中的投影。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

例2 考虑平面微分方程组

$$\frac{dx}{dt} = -y + ax^3, \quad \frac{dy}{dt} = x + ay^3 \quad (6.26)$$

这里其线性近似方程组的特征根为 $\lambda = \pm\sqrt{-1}$, 属于临界情形。

取定正函数 $V(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, $\frac{dV}{dt} = a(x^4 + y^4)$

根据定理4, 依a的不同情况可得如下结论:

- (1) 如果 $a < 0$, 则 $\frac{dV}{dt}$ 定负, 方程组的零解为渐近稳定;
- (2) 如果 $a > 0$, 则 $\frac{dV}{dt}$ 定正, 方程组的零解为不稳定;
- (3) 如果 $a = 0$, 则 $\frac{dV}{dt} \equiv 0$, 方程组的零解稳定。

§ 6.2.1 李雅普诺夫定理

定理5 如果存在定正函数 $V(x)$ ，其通过方程组 (6.20) 的全导数 $\frac{dV}{dt}$ 为常负，但使 $\frac{dV(x)}{dt} = 0$ 的点 x 的集中除零解 $x = 0$ 之外并不包含方程组 (6.20) 的整条正半轨线，则方程组 (6.20) 的零解是渐近稳定的。

定理5的证明与定理4的类似，由于定理条件，对轨线 $x(t)$ 不会有 $\frac{dV(x)}{dt} \equiv 0$ ，故仍可以通过反证法证明 $\lim_{t \rightarrow \infty} V(x(t)) = 0$ ，即 $\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0$ 。

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

定理6 如果一阶线性微分方程组

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x} \dots\dots\dots (6.10)$$

的特征根 λ_i 均不满足关系 $\lambda_i + \lambda_j = 0$ ($i, j = 1, 2, \dots, n$),
则对任何负定（或正定）的对称矩阵 $\mathbf{C}$ ，均有
唯一的二次型

$$V(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{B} \mathbf{x} \quad (\mathbf{B}^T = \mathbf{B}) \dots\dots\dots (6.27)$$

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

定理6 使其通过方程组 (6.10) 的全导数有

$$\frac{dV}{dt} = \mathbf{x}^T \mathbf{C} \mathbf{x} \quad (\mathbf{C}^T = \mathbf{C}) \dots\dots\dots (6.28)$$

且对称矩阵 $\mathbf{B}$ 满足关系式

$$\mathbf{A}^T \mathbf{B} + \mathbf{B} \mathbf{A} = \mathbf{C} \dots\dots\dots (6.29)$$

如果方程组 (6.10) 的特征根均具负实部，则二次型 (6.27) 是正定（或负定）的；如果方程组 (6.10) 有正实部的特征根，则二次型 (6.27) 不是常正（或常负）的。

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

证明 我们首先证明对称矩阵 B 、 C 之间的关系式 (6.29)。

由 (6.27) 和 (6.10) 有

$$\frac{dV}{dt} = \frac{dx^T}{dt} Bx + x^T B \frac{dx}{dt} = x^T (A^T B + BA)x$$

与式 (6.28) 相比较便得到关系式 (6.29)。

注意到对阵矩阵 B 只有 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 个未知元和矩阵 $A^T B + BA$ 及 C 的对称性, 矩阵方程 (6.29) 可以展开成 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 个未知数的 $\frac{1}{2}n(n+1)$ 个方程的线性代数方程组。

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

下面我们证明这样的方程组的解式存在且唯一的，即满足关系式 (6.29) 的矩阵 B 可以唯一确定。于是，如果 C 是实矩阵，则唯一确定的矩阵 B 也是实的。

由定理条件，显然 $\lambda_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n)$ 。根据线性代数方程组理论，存在这样的非奇异线性变换 $x = Uy$ ，将矩阵 A 化为标准形

$$U^{-1}AU = A^* = \begin{bmatrix} \lambda_1 & d_2 & 0 & \cdots & 0 \\ & \lambda_2 & d_3 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \lambda_3 & d_n \\ & & & & \ddots \\ 0 & & & & & \lambda_n \end{bmatrix} \quad \text{这里 } d_i = 0 \text{ 或 } 1$$

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

我们用变换矩阵 U 及其转置矩阵 U^T 分别右乘及左乘 (6.29) 的两边，并利用关系 $(U^{-1})^T U^T = (UU^{-1})^T = E$ ，就得到

$$U^T A^T (U^{-1})^T U^T BU + U^T BUU^{-1}AU = U^T CU$$

记 $C^* = U^T CU$, $B^* = U^T BU$ ，则上式可以化成

$$(A^*)^T B^* + B^* A^* = C^* \quad (6.30)$$

由于标准形矩阵 A^* 的特性，显然展开上式可以得到

$$(\lambda_1 + \lambda_j)b_{1j}^* + d_j b_{1,j-1}^* = c_{1j}^* (j=1, 2, \dots, n)$$

$$(\lambda_i + \lambda_j)b_{ij}^* + d_i b_{i-1,j}^* + d_j b_{i,j-1}^* = c_{ij}^* (i=2, \dots, n; j=1, 2, \dots, n)$$

这里记 $d_1 = b_{i0}^* = 0$ ，且 b_{ij}^* , $c_{ij}^* (i, j=1, 2, \dots, n)$ 分别为 B^* , C^* 的元。

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

依照定理条件，我们可以逐个求解

$$b_{1j}^* = \frac{1}{\lambda_1 + \lambda_j} (c_{1j}^* - d_j b_{1,j-1}^*), j = 1, 2, \dots, n$$

$$b_{ij}^* = \frac{1}{\lambda_i + \lambda_j} (c_{ij}^* - d_i b_{i-1,j}^* - d_j b_{i,j-1}^*), i = 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, n$$

解出了矩阵 B^* 后便可以确定 $B = (U^{-1})^T B^* U^{-1}$ 。由于变换 U 是非奇异的，所以当 $C = 0$ 时便可以推得 $C^* = 0$ 。依照定理条件 $\lambda_i + \lambda_j \neq 0$ ，根据前面对方程组(6.30)的逐步求解式知道 $B^* = 0$ ，因此 $B = 0$ 。这说明了对于关系式(6.29)，当 $C = 0$ 时有 $B = 0$ 。利用这一性质容易证明满足关系式(6.29)的矩阵 B 是唯一的。事实上，假设存在两个矩阵 B_1 和 B_2 同时满足(6.29)，则令 $B = B_1 - B_2$ ，显然由(6.29)得 $A^T B + BA = 0$ ，即 B 满足 $C = 0$ 时关系式(6.29)，于是 $B = 0$ ，即 $B_1 = B_2$ ，所以满足关系式(6.29)的矩阵 B 是唯一的。这就证明了定理的前半部分。

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

现在进一步证明当 A 的特征值均具有负实部时，二次型 (6.27) 是定正的。如果此结论不成立，则在原点邻域有 $x_0 \neq 0$ 使 $V(x_0) \leq 0$ 。

考虑以此 x_0 为初始向量的方程组 (6.10) 的解 $x(t)$ ，由于二次型 (6.27) 是定负的，沿着此解有
$$\frac{dV(x(t))}{dt} = x^T(t)Cx(t) < 0$$

由此推得 $V(x(t)) < V(x(t_1)) < V(x_0) \leq 0, \quad t > t_1 > t_0$

另一方面，由于矩阵 A 的特征值均具有负实部，根据第五章的定理11，当 t 无限增大时解 $x(t)$ 应趋于0，因而

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} V(x(t)) = 0$$

这与上面不等式相矛盾，这就证明了二次型 (6.27) 必须是定正的。

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

同样，当A有正实部的特征值时，二次型 (6.27) 必须不是常正的。假设 (6.27) 为常正，我们证明它将导致矛盾的结论。如果有 $x_0 \neq 0$ ，使 $V(x_0)=0$ ，则由于 $\frac{dV}{dt}$ 定负，以 x_0 为初始向量的 (6.10) 的解 $x(t)$ 将使 $\frac{dV(x(t))}{dt} < 0$ ，因而 $V(x(t)) < 0$ (当 $t > t_0$)，这与 $V(x)$ 为常正的假设矛盾，故实际上 $V(x)$ 必须为定正函数。但原来已知 $\frac{dV}{dt}$ 为定负，故由定理4，可以确定方程组 (6.10) 的零解是渐进稳定的，这又与 A 有正实部的特征值，因而线性方程组 (6.10) 的零解将为不稳定的结论相矛盾。这就证明了二次型 (6.27) 不是常正的。

定理6证毕

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

例3 考虑二阶线性方程组 $\frac{d^2x}{dt^2} + 3\frac{dx}{dt} + 2x = 0$

经过变化 $\frac{dx}{dt} = y$ ，化为平面线性微分方程组
$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y, \\ \frac{dy}{dt} = -2x - 3y, \end{cases}$$

其特征根为 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = -2$ ，满足条件 $\lambda_1 + \lambda_2 \neq 0, \lambda_1, \lambda_2 \neq 0$ 。

依据定理6，对定负对称矩阵 $C = \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ ，可以通过关系式 (6.29) 确定出二次型

$$V(x, y) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} B \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 & b_3 \\ b_3 & b_2 \end{bmatrix}$$

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

将矩阵C和矩阵B代入关系式 (6.29) , 展开得方程组

$$\begin{cases} -4b_3 = -4, \\ b_1 - 2b_2 - 3b_3 = 0, \\ -6b_2 + 2b_3 = -1, \end{cases}$$

解方程组得 $b_3 = 1, b_2 = \frac{1}{2}, b_1 = 4$

这样我们求得二次型V函数 $V(x, y) = \frac{1}{2}(8x^2 + 4xy + y^2)$

容易验证此二次型是定正的, 且其通过线性方程组的全导数

$$\frac{dV(x, y)}{dt} = -(4x^2 + y^2) = \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -4 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \text{ 与定理6结论相符。}$$

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

定理2的证明

有了定理6，我们便可以证明 § 6.1 中的定理2事实上，如果方程组 (6.13) 的线性近似方程组 (6.10) 的特征根 λ_i 满足 $\lambda_i + \lambda_j \neq 0$ ，则可取矩阵 C 为任一定负对称矩阵，例如可取为负单位矩阵 $-E$ ，根据定理6，存在二次型

$$V(x) = x^T B x \quad (B^T = B) \quad (6.31)$$

其通过线性微分方程组 (6.10) 的全导数为

$$\frac{dV}{dt} = x^T (A^T B + B A) x = x^T (-E) x = -x^T x$$

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

于是二次型 (6.31) 通过非线性微分方程 (6.13) 的全导数有

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= (x^T A^T + R^T(x))Bx + x^T B(Ax + R(x)) \\ &= -x^T x + 2x^T BR(x)\end{aligned}\tag{6.32}$$

利用关于 $R(x)$ 的条件 (6.14) , 只要取原点 0 的足够小的邻域便可使此域内有 $|x^T BR(x)| < \frac{1}{4} x^T x$

这时由 (6.32) 便有 $\frac{dV}{dt} < -\frac{1}{2} x^T x$

即二次型 (6.31) 通过 (6.13) 的全导数是定负的。

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

因此，当 (6.13) 的线性近似方程组 (6.10) 的特征根均具负实部时，显然有 $\lambda_i + \lambda_j \neq 0$ ，由定理6知二次型 (6.31) 是定正的。又因 $\frac{dV}{dt}$ 定负，故根据定理4，非线性微分方程组 (6.13) 的零解 $x = 0$ 是渐近稳定的。

当 (6.13) 的线性近似方程组有正实部特征根时，我们考虑线性方程组

$$\frac{dx}{dt} = \left(A - \frac{\mu}{2}E\right)x \quad (6.10)^*$$

这里 E 为单位矩阵， μ 是某正实数。

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

显然，矩阵 $A - \frac{\mu}{2}E$ 的特征值等于 $\lambda - \frac{\mu}{2}$ ，而 λ 为 A 的特征值。因此，只要 μ 取得适当小，使方程组 (6.10) * 仍有正实部的特征根，且使任两个特征根之和均不为零。于是由定理6知对任意的实正对称矩阵，如 E ，存在不是常负的对称矩阵 B 满足关系式 (6.29)，在此即有

$$(A - \frac{\mu}{2}E)^T B + B(A - \frac{\mu}{2}E) = E$$

或

$$A^T B + BA = \mu B + E$$

§ 6.2.2 二次型V函数的构造

这样一来，二次型 (6.31) 通过非线性方程组 (6.13) 的全导数有

$$\begin{aligned}\frac{dV}{dt} &= (x^T A^T + R^T(x))Bx + x^T B(Ax + R(x)) \\ &= \mu V + x^T x + 2x^T BR(x)\end{aligned}$$

在原点的足够小邻域内， $R(x)$ 可取得使 $W(x) = x^T x + 2x^T BR(x)$ 仍为定正的。而由于二次型 (6.31) 不是常负的，即在原点 $x=0$ 的任意小邻域内均有 $x_0 \neq 0$ 使 $V(x_0) > 0$ 。因此，满足定理4中关于不稳定的条件，故方程组 (6.13) 的零解 $x=0$ 是不稳定的。

定理2证毕